Seconde — Calcul littéral

Fiche d'exercices du chapitre

On écrit toutes les étapes. On contrôle chaque fois que c'est possible : en redéveloppant une factorisation, ou en remplaçant x par la solution trouvée.

I — Réduire, substituer

Exercice 1 : Réduire une somme

Réduire, si possible :

$A = 7a + 5a + 2a$ $\quad$ $B = 6 + 2a + 5a$
$C = 4a^2 + 3 + 7a^2$ $\quad$ $D = 6a + 3a^2 + 4a^2$
$E = 9m - 12m + 5m$ $\quad$ $F = -6m - 3m - 4m$
$G = 3m - 8m^2 + 5m^2$ $\quad$ $H = -6m^2 + 4m^2 - 5m^2$
$K = 3n^2 + 6n - 5 + 4n^2 + 3 + 8$
$L = 4 + 5n - 3n^2 + 7n^2 + 2n - 4$
$M = -7n^2 + 6 - 4n + 3n^2 - 3n - 9$

Exercice 2 : Réduire un produit

Réduire :

$A = 6 \times 4x$ $\quad$ $B = 3x \times 5x$ $\quad$ $C = 7 \times 2x^2$
$D = 3x^2 \times 5$ $\quad$ $E = -4x \times 3x$ $\quad$ $F = -6 \times 5x$
$G = 2x(-7x)$ $\quad$ $H = -3x(-6x)$ $\quad$ $K = 4(-3x^2)$
$L = -5(-2x^2)$ $\quad$ $M = 3x^2 \times (-4)$

Exercice 3 : Substituer

1. Calculer $B = 3x^2 - 4x - 4$ pour $x = 2$, $x = 3$, $x = -1$, $x = -2$, puis $x = \frac{1}{3}$.
2. Calculer $C = 2m - 4p + 5$ pour $m = 3$ et $p = -2$, puis pour $m = -1$ et $p = 4$.

Exercice 4 : Égales ou non ?

On pose $A = (x-2)(x+5)$ et $B = 2x^2 - 10$.

1. Calculer A et B pour $x = 0$, puis pour $x = 1$.
2. A et B sont-elles égales ?
3. Développer A. Que conclure ?

II — Développer

Exercice 5 : Distributivité simple

Développer et réduire :

$A = 4(3x + 5)$ $\quad$ $B = (6 + 3x) \times 2$
$C = x(4x + 5)$ $\quad$ $D = 3x(2x + 7)$
$E = 5x + 3(2x + 4)$ $\quad$ $F = 2(5x + 6) + 4(2x + 3)$
$G = 5(3 + 2x) + 4x$ $\quad$ $H = 3(4x + 2) + 2(6 + 3x)$
$K = x(3x + 5) + 2(5x + 1)$ $\quad$ $L = 2x(4x + 3) + 3x(2x + 5)$

Exercice 6 : Avec des signes moins

Développer et réduire :

$A = 6(a + 3) - 4a$ $\quad$ $B = -7a + 3(2a - 4)$
$C = 4(3 + 2a) - 3(5 + 2a)$
$D = -5(-3a + 2) + 2(4a - 3)$
$E = 3b + 2b(5 + 7b)$ $\quad$ $F = 5b(-3b + 2) + 4b^2$
$G = 4b(-3b - 2) - b(2b - 9)$
$H = -3b(4b - 2) + 6b(-2b - 3)$

Exercice 7 : Double distributivité

Développer et réduire :

$A = (2x + 5)(4x + 3)$ $\quad$ $B = (3 + 4x)(2x + 7)$
$C = (3x - 4)(-2x + 5)$ $\quad$ $D = (-5 + 2x)(3 - 4x)$
$E = (-4x - 2)(-3x - 5)$ $\quad$ $F = (2 - 3x)(4 - 5x)$
$G = (-6x + 5)(-3x + 2)$ $\quad$ $H = (-3 + 2x)(4x - 5)$

Exercice 8 : Une différence de produits

Développer et réduire. *Le produit qui suit un $-$ se développe d'abord entre crochets.*

$A = (4x + 3)(2x + 5) - (3x + 2)(2x - 5)$
$B = (-2x + 7)(3x - 4) + (5x - 2)(2x - 3)$
$C = (-4x - 5)(-3x + 6) - (2 + 3x)(5 - 4x)$
$D = (6x + 1)(3x - 2) - (5x - 2)(4 - 3x)$

Exercice 9 : Crochets et trois facteurs

Développer et réduire :

$A = (6 - 3x) - 4 - (5x - 2)$
$B = (4x - 3) + 5x - (6x + 2)$
$C = 4 - \big[6 - (2x + 3)\big] + (3 - 4x)$
$D = 5x + \big[2 - (6 - x)\big] - \big[3x - (x - 4)\big]$
$E = 3x(2x + 5) - 4(2x + 5)(x - 3)$
$F = (x + 2)(3x - 4)(-x + 3)$

III — Identités remarquables

Exercice 10 : Le carré d'une somme

Développer :

$A = (3x + 4)^2$ $\quad$ $B = (5 + 2x)^2$
$C = (4a + 3)^2$ $\quad$ $D = (3 + 5b)^2$
$E = (x + 6)^2$ $\quad$ $F = (4x + 1)^2$
$G = (3m + 5)^2$ $\quad$ $H = (4 + 3r)^2$

Exercice 11 : Le carré d'une différence

Développer :

$A = (4x - 3)^2$ $\quad$ $B = (3x - 5)^2$
$C = (4 - 3x)^2$ $\quad$ $D = (5 - 2x)^2$
$E = (5a - 3)^2$ $\quad$ $F = (2 - 5b)^2$
$G = (3m - 1)^2$ $\quad$ $H = (n - 4)^2$

Exercice 12 : Somme par différence

Développer. *Attention : un des produits n'est pas une identité remarquable.*

$A = (4x + 3)(4x - 3)$ $\quad$ $B = (2x + 5)(2x - 3)$
$C = (3 + 5x)(3 - 5x)$ $\quad$ $D = (3a + 4)(3a - 4)$
$E = (b - 5)(b + 5)$ $\quad$ $F = (7 + c)(7 - c)$

Exercice 13 : Choisir la bonne formule

Développer et réduire :

$A = 3(2x + 5)$ $\quad$ $B = (2x + 5)^2$
$C = (3x - 4)^2$ $\quad$ $D = (5x - 3)(5x + 3)$
$E = (7x + 2)(3x - 5)$ $\quad$ $F = (3 + 7x)(3 - 7x)$
$G = (2x + 3)^2 - (x - 4)^2$
$H = (x - 5)(x + 5) - (2x + 1)(2x - 1)$
$K = (x + 4)^2 + 3(2x - 1)(x + 2)$
$L = (3x + 1)(3x - 1) - 2(x - 3)^2$

IV — Factoriser

Exercice 14 : Compléter les factorisations

Compléter :

a) $5 \times x + 5 \times 8 = 5(\ldots + \ldots)$ $\quad$ b) $12x - 8 = 4(\ldots - \ldots)$
c) $10x - 15 = \ldots(2x - 3)$ $\quad$ d) $8x^2 + 12x = 4x(\ldots + \ldots)$
e) $x^2 - 9x = \ldots(x - 9)$
f) $(x + 3)(3x - 2) + (x + 3)(x + 4) = (x + 3)(\ldots)$

Exercice 15 : Un nombre ou x en facteur

Factoriser le plus possible :

$A = 48a - 36b$ $\quad$ $B = 150a - 90b$
$C = 24x - 36$ $\quad$ $D = 35x + 13x^2$
$E = 28x^2 - 7x$ $\quad$ $F = 5x^3 + 10x^2 + 15x$

Exercice 16 : Une parenthèse en facteur

Factoriser, puis réduire chaque facteur :

$A = (4x + 3)(2x - 5) + (4x + 3)(3x + 7)$
$B = (6x - 5)(2x + 3) + (6x - 5)(4x - 1)$
$C = (3x + 5)(2x - 7) + (2x - 7)(4x + 1)$
$D = (8r - 2)(5r + 3) + (3r - 4)(5r + 3)$
$E = (x - 4)(x + 2) - (x - 4)(2x + 5)$
$F = x(2y - 5) + 3(2y - 5)$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

V — Factoriser avec une identité remarquable

Exercice 17 : Différence de deux carrés

Factoriser, si possible :

$A = 25x^2 - 16$ $\quad B = 1 - 9x^2$
$C = 4x^2 + 9$ $\quad D = 36R^2 - 25$
$E = 5x^2 - 5$ $\quad F = -x^2 + 9$

Exercice 18 : Carrés parfaits

Factoriser, si possible. *On trouve d'abord a et b, puis on contrôle $2ab$.*

$A = 9x^2 + 12x + 4$ $\quad B = 25a^2 + 15a + 9$
$C = 24d + 16d^2 + 9$ $\quad D = 36 - 12x + x^2$
$E = 9x^2 + 6x - 1$ $\quad F = 16b^2 + 25 - 40b$

Exercice 19 : Quelle méthode ?

Factoriser, si possible :

$A = 49x^2 - 16$ $\quad B = 16x^2 + 7x$
$C = 4x^2 + 20x + 25$ $\quad D = 64 - 48x + 9x^2$
$E = 5a - 4a^2$ $\quad F = 1 + 25f^2 - 10f$

VI — Factorisations avancées

Exercice 20 : Identité remarquable sur des expressions

Factoriser, puis réduire chaque facteur. *Écrire la factorisation avec des parenthèses à l'intérieur des crochets.*

$A = (7x+5)^2 - (3x+1)^2$
$B = (7x-3)^2 - (2x-1)^2$
$C = (3x-2)^2 - 49$ $\quad D = 81 - (2x-3)^2$
$E = (x+5)^2 - (x+2)^2$

Exercice 21 : Le « 1 » caché et le carré

Factoriser :

$A = (5x+4)(3x-2) + (5x+4)$
$B = 3(x-1)(x+2) - (x-1)$
$C = (6r-4)(2r-3) + (6r-4)^2$
$D = (4m-2)^2 - (4m-2)(3m+1)$
$E = (x+2)^2 + 4(x+2) + x + 2$

Exercice 22 : Faire apparaître le facteur commun

Factoriser. *Penser aux facteurs opposés, aux multiples et aux identités cachées dans un seul morceau.*

$A = (3x-4)(x+2) + 6(-4+3x)$
$B = (5-x)^2 + (x-5)$
$C = (-x+2)(3x+1) + (-3x-1)(x-7)$
$D = 9x^2 - 16 + (3x+4)(2x+5)$
$E = 16x^2 + 40x + 25 - 2(4x+5)$

Exercice 23 : Choisir la méthode

Factoriser :

$A = 16x^2 - 56x + 49$ $\quad B = 24x - 10x^2 + 3x^3$
$C = (2x+5)(3x-4) + (2x+5)(4x+9)$
$D = (5x+3)(4x-9) - (5x+3)(6x-9)$
$E = (4x-1)^2 - (3x+2)^2$

VII — Fractions rationnelles

Exercice 24 : Valeurs interdites

Donner la ou les valeurs interdites :

$A = \dfrac{2x+5}{x+3}$ $\quad B = \dfrac{7}{3x-2}$ $\quad C = \dfrac{x-1}{x(x+5)}$

$D = \dfrac{4x}{(3x+2)(2-x)}$ $\quad E = \dfrac{5}{x^2-16}$

Exercice 25 : Premiers calculs

Écrire avec une seule fraction, pour $x \neq 0$:

$A = 2 + \dfrac{1}{x}$ $\quad B = 4 - \dfrac{3}{x}$ $\quad C = \dfrac{2}{x} + \dfrac{5}{x}$

$D = x + \dfrac{3}{x}$ $\quad E = \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{x}$

Exercice 26 : Une seule fraction

Écrire avec une seule fraction, en précisant les valeurs interdites :

$A = 1 + \dfrac{3}{x-2}$ $\quad B = \dfrac{4}{x} - \dfrac{3}{x+2}$ $\quad C = \dfrac{x}{x+3} + \dfrac{2}{x}$

$D = 3 - \dfrac{x+2}{x-1}$ $\quad E = \dfrac{1}{x-2} + \dfrac{1}{x+2}$

Exercice 27 : Démontrer une égalité

1. Démontrer que, pour tout $x \neq 1$: $\dfrac{2x-3}{x-1} = 2 - \dfrac{1}{x-1}$.
2. Démontrer que, pour tout $x \neq 0$ et $x \neq 2$:
$$\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x(x-2)}.$$

VIII — Équations du premier degré

Exercice 28 : Les deux règles

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $4x + 3 = 3x + 8$ $\quad$ b) $3x + 2 = 4x - 6$
c) $2x + 5 = 6x + 1$ $\quad$ d) $7 - 2x = 0$
e) $2x - 9 = 5x + 12$ $\quad$ f) $3x + 7 = 3x - 4$

Exercice 29 : Avec des parenthèses

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en supprimant d'abord les parenthèses :

a) $7 - (x-2) = 5x - (4x-9)$
b) $4(x-2) + 3(3-x) = 0$
c) $6(x+3) - 2(x+4) = x + 16$
d) $3(x-2) - 2(x+1) = 5(x-4)$
e) $m - (4 - 2m) = 2m + 5$

Exercice 30 : Coefficients fractionnaires

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{-5x}{3} = \dfrac{10}{3}$ $\quad$ b) $\dfrac{12x}{5} = \dfrac{3}{10}$ $\quad$ c) $\dfrac{3}{4}x = \dfrac{9}{2}$

d) $-3x = \dfrac{12}{5}$ $\quad$ e) $\dfrac{-3}{7}x = \dfrac{-1}{14}$ $\quad$ f) $\dfrac{5}{6} = \dfrac{-10}{9}x$

Exercice 31 : Supprimer les fractions

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en multipliant chaque terme par le dénominateur commun :

a) $-\dfrac{1}{3}x + 4 = x - 8$ $\quad$ b) $\dfrac{5}{2}x + 1 = 3x - 4$

c) $\dfrac{3x}{5} - \dfrac{4}{3} = \dfrac{7}{15}$ $\quad$ d) $\dfrac{x}{2} + \dfrac{5}{3} = -\dfrac{x}{6} + 9$

e) $\dfrac{x-3}{2} - 4 = \dfrac{3x+1}{4} + \dfrac{1}{2}$

f) $\dfrac{3x+1}{4} - \dfrac{x-3}{4} = \dfrac{x+5}{3}$

Exercice 32 : Produit en croix, cas particuliers

1. Résoudre avec un produit en croix :
   a) $\dfrac{3x+2}{4} = \dfrac{5x-1}{3}$ $\quad$ b) $\dfrac{3x-2}{5} = \dfrac{2}{3}$
2. Résoudre, en concluant par $S = \mathbb{R}$ ou $S = \varnothing$:
   a) $\dfrac{1}{2}(x+4) - \dfrac{2}{3}(x-3) = \dfrac{1}{6}(-x+12) + 2$
   b) $\dfrac{x+1}{3} - \dfrac{2x-1}{4} - 1 = -\dfrac{2x+1}{12}$

Exercice 33 : L'inconnue au dénominateur

Résoudre, après avoir donné les valeurs interdites :

a) $\dfrac{3x-2}{2x+1} = 2$ $\quad$ b) $\dfrac{3-2x}{2-x} = 1$

c) $\dfrac{3-x}{2x+1} = \dfrac{3}{4}$ $\quad$ d) $\dfrac{2+x}{1+2x} = \dfrac{1}{2}$

e) $\dfrac{3-x}{x-2} = 2$ $\quad$ f) $\dfrac{-3x}{2+x} = 2$

IX — Équations produit

Exercice 34 : Produit nul

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $2x(3x-5)=0$ b) $-4x^2(3x-8)=0$
c) $(-2x+5)^2=0$ d) $x^2(x+2)(-4-3x)=0$
e) $(x+1)(3x-2)(x-5)=0$

Exercice 35 : Factoriser d'abord

Résoudre en se ramenant à une équation produit :

a) $3x^2-8x=0$ b) $2x^3-5x^2=0$
c) $(x+3)^2=(x+3)(4x-3)$
d) $(2x-5)(3x+1)=(2x-5)(4-x)$
e) $9x^2-4-3(3x+2)+x(3x+2)=0$
f) $(3x-1)(x+2)^2=9(3x-1)$

Exercice 36 : Différence de deux carrés nulle

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $9x^2-(x+2)^2=0$ b) $(3x+1)^2-(x+3)^2=0$
c) $(3x+5)^2-4(x+1)^2=0$
d) $9(x+1)^2-4(2x+3)^2=0$

Exercice 37 : Développer d'abord

Résoudre en commençant par développer. *Les x^2 s'éliminent-ils ?*

a) $(3x-2)(4+x)=3x^2+5$
b) $(2x+3)^2=4x(x+0{,}5)$
c) $(x+3)(x-1)=(x+5)(x-4)$
d) $x(4-x)^2=x^2(x+3)$

Exercice 38 : Choisir la bonne écriture

Pour tout réel x, on pose $E(x)=(x-2)^2-36$ (forme A).

1. Prouver que $E(x)=x^2-4x-32$ (forme B), puis que $E(x)=(x-8)(x+4)$ (forme C).
2. Avec la forme la mieux adaptée, calculer $E(0)$, puis résoudre $E(x)=0$, $E(x)=-32$ et $E(x)=-36$.

X — Équations $x^2=a$ et équations quotient

Exercice 39 : Équations $x^2=a$

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $x^2=81$ b) $x^2=-16$ c) $3x^2=48$
d) $x^2-5=0$ e) $4x^2-25=0$ f) $(x+2)^2=49$

Exercice 40 : Équations quotient

Résoudre, après avoir donné les valeurs interdites :

a) $\dfrac{3x-4}{x+2}=0$ b) $\dfrac{2x+9}{3-x}=0$

c) $\dfrac{(2x+3)^2-9(x-1)^2}{4x^2-4}=0$

(factoriser le numérateur et le dénominateur)

d) $\dfrac{9x^2-16-2(3x-4)}{12-9x}=0$

e) $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{2x}$ *(se ramener à un quotient nul)*

Exercice 41 : Dans des problèmes

1. Un carré a pour aire 30 cm^2. Donner la valeur exacte de son côté.
2. Un disque a pour aire 49π cm^2. Quel est son rayon ?
3. Le carré d'un nombre, augmenté de 7, vaut 43. Quel peut être ce nombre ?
4. Pour quelle valeur de x la fraction $\dfrac{x-6}{x+2}$ est-elle nulle ? Peut-elle valoir 1 ?

XI — Mise en équation

Exercice 42 : Quatre problèmes courts

Pour chacun : choisir l'inconnue, écrire l'équation, la résoudre et conclure.

1. Zoé ajoute 9 à son âge et multiplie le résultat par 3 : elle trouve 75. Quel âge a-t-elle ?
2. « Choisissez un nombre, multipliez-le par 3, retranchez 4, puis multipliez le tout par 5. » Lina annonce 205. Quel nombre avait-elle choisi ?
3. En ajoutant 15 L dans une cuve remplie au quart, on la remplit aux deux tiers. Quelle est la contenance de la cuve ?
4. Trouver deux entiers impairs consécutifs dont la somme vaut 152.

Exercice 43 : Entiers et âges

1. On prend trois entiers consécutifs. Le premier, augmenté du triple du troisième, donne 98. Quels sont ces entiers ?
2. Trois sœurs ont 30, 18 et 4 ans. Dans combien d'années l'âge de l'aînée sera-t-il égal à la somme des âges des deux autres ?

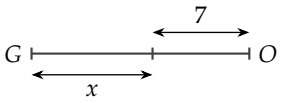
Exercice 44 : Stocks, jardin et concert

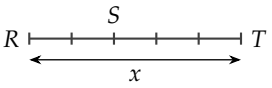
1. Un magasin reçoit 95 paires de chaussures : des bottes, des baskets et des sandales. Il y a trois fois plus de baskets que de bottes, et 5 paires de sandales de plus que de bottes. Combien y a-t-il de paires de chaque sorte ?
2. Le quart d'un jardin est un potager, le tiers une pelouse, et le reste, soit 75 m^2, un verger. Quelle est l'aire du jardin ?
3. 800 spectateurs assistent à un concert. Une place assise coûte 40 €, une place debout 25 €, et la recette est de 26 000 €. Combien de places assises ont été vendues ?

XII — Problèmes de géométrie

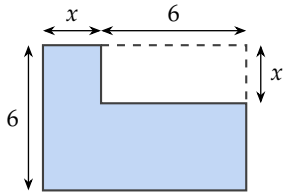
Exercice 45 : Exprimer des longueurs et des aires

1. Exprimer GO, puis RS, en fonction de x ($[RT]$ est partagé en cinq parts égales).



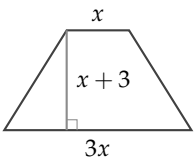


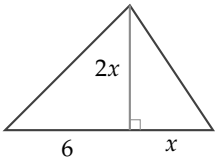
2. Exprimer l'aire de la partie colorée en fonction de x (avec $0<x<6$). Que remarque-t-on ?



Exercice 46 : Un trapèze et un triangle

Les longueurs sont en cm, avec $x>0$.

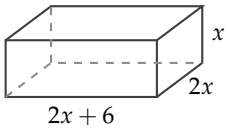


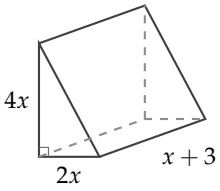


1. Exprimer l'aire de chaque figure en fonction de x.
2. Montrer que la somme de ces aires est l'aire d'un rectangle dont un côté mesure $3x$. Quel est l'autre côté ?

Exercice 47 : Deux solides

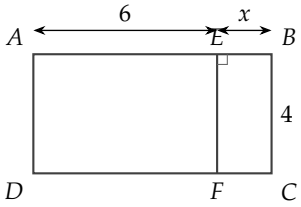
Montrer que le pavé droit et le prisme droit ci-dessous ont le même volume, pour tout $x>0$.





Exercice 48 : Une aire donnée

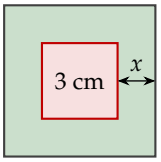
Les longueurs sont en cm et $AEFD$ est un rectangle. Calculer x sachant que l'aire du rectangle $ABCD$ vaut 30 cm^2.



Exercice 49 : Un carré dans un carré

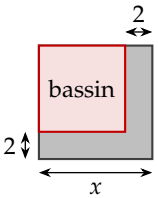
On entoure un carré de 3 cm de côté par une bande de largeur x cm : on obtient un autre carré. Calculer x pour que :

1. le périmètre du grand carré soit égal à 36 cm ;
2. l'aire du grand carré soit égale à 49 cm^2 ;
3. l'aire de la bande soit égale au triple de celle du petit carré.



Exercice 50 : Un bassin dans une parcelle

Dans une parcelle carrée de côté x (en m, avec $x > 2$), on creuse un bassin carré en laissant, sur deux côtés, une bordure de 2 m (en gris).



1. Parmi ces expressions, lesquelles donnent l'aire de la bordure ?
   a) $(x+2)^2 - x^2$ b) $4x$ c) $4x-4$ d) $x^2 - (x-2)^2$ e) $x(x-2)$
2. Pour quelle valeur de x l'aire du bassin vaut-elle 36 m^2 ?

XIII — Isoler une grandeur

Exercice 51 : Échauffement

Isoler A dans chaque égalité :

a) $A + 3 = B$ b) $5 - A = B$ c) $4A = B$
d) $\dfrac{A}{3} = B$ e) $\dfrac{6}{A} = B$ f) $2A + B = C$

Exercice 52 : Formules de géométrie et de physique

1. Volume d'un pavé $V = L\,\ell\,h$: isoler ℓ.
2. Aire d'un triangle $\mathcal{A} = \dfrac{b \times h}{2}$: isoler h.
3. Tension aux bornes d'une pile $U = E - rI$: isoler r.
4. $L\,H - \dfrac{V}{d} = 0$: isoler d.
5. Capital placé $C = C_0(1+t)$: isoler C_0.
6. Aire d'un disque $\mathcal{A} = \pi r^2$: isoler r (avec $r > 0$).

Exercice 53 : Plus difficile

Les grandeurs sont strictement positives.

1. Formule des lentilles $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}$: exprimer f en fonction de a et b. *(Réduire d'abord le membre de droite au même dénominateur.)*
2. $F = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\dfrac{m\,m'}{d^2}$: exprimer d en fonction de m, m' et F.

Exercice 54 : Isoler, puis calculer

1. On a $4x + 2y - 3z = 10$. Exprimer y en fonction de x et z, puis calculer y pour $x = 1$ et $z = 2$.
2. Un pavé droit a pour volume 72 cm^3, pour longueur 6 cm et pour hauteur 3 cm. Calculer sa largeur avec l'exercice 52.
3. Un disque a une aire de 80 cm^2. Calculer son rayon, arrondi au millimètre.

Vers le devoir commun

Les tâches du devoir commun, avec d'autres nombres. Sans calculatrice.

Exercice 55 : Maîtrise des calculs

1. Développer et réduire :
   $A(x) = 3(2x-5) + (3x+4)(2x-1)$
   $B(x) = (x+2)(-3x+4) - (5-x)$
2. Factoriser :
   $C(x) = 8x^2 - 5x$ $\quad D(x) = 9x^2 + 30x + 25$
   $E(x) = (2x-5) - 3(2x-5)^2$
   $F(x) = (x+2)(-2x+3) - (x+2)^2$

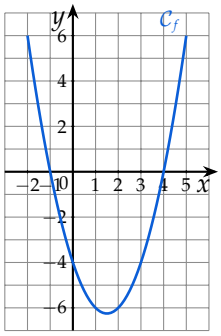
Exercice 56 : Une fonction, trois écritures

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+3)^2 - 16$.

1. Développer $f(x)$, puis factoriser $f(x)$.
2. Avec l'écriture la plus adaptée : calculer $f(0)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$; déterminer les antécédents de 0, de -7, puis de -16 par f.

Exercice 57 : Lire, puis démontrer

Soit f la fonction définie sur $[-2\,;5]$ par $f(x) = (2x-3)(x+1) - (x+1)^2$.
Sa courbe est tracée ci-contre.



1. Par lecture graphique, conjecturer les solutions de $f(x) = 0$, puis de $f(x) = -4$.
2. Montrer que $f(x) = x^2 - 3x - 4$, puis que $f(x) = (x+1)(x-4)$.
3. Avec la forme adaptée, calculer $f(2)$, puis résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) = -4$. Conclure sur les conjectures.

Exercice 58 : Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{2}{3}x - 3 = 5$ b) $\dfrac{7}{4} - \dfrac{x}{3} = 1$
c) $4x + 3 = 1 - 3(2-x)$ d) $(3x-4)^2 - (x+6)^2 = 0$
e) $9x^2 - 12x + 4 = 4(x+2)^2$ *(reconnaître deux carrés)*

Exercice 59 : Points d'intersection de deux courbes

Pour chaque couple, calculer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ (on résout $f(x) = g(x)$).

a) $f(x) = x^2 + 2x - 3$ $\quad g(x) = 2x + 6$
b) $f(x) = 3x^2 - x + 1$ $\quad g(x) = 5x + 1$

Exercice 60 : Deux problèmes

1. Quand on augmente de 3 cm les côtés d'un carré, son aire augmente de 51 cm^2. Quelle est l'aire du carré de départ ?
2. Dans le rectangle $ABCD$, $AB = 6$ cm et $BC = 9$ cm ; M est sur $[AB]$ et $AM = x$. On construit le carré $AMNP$ et le rectangle $NQCR$ (méthode 16 du cours). Où placer M pour qu'ils aient la même aire ?